

Représentation des connaissances 1 : logique

Prologue

- Exemples :

On voudrait qu ’un robot aille chercher des croissants chaque matin.

Reconnaître un visage

Prologue

- IA : l'intelligence humaine peut être « réduite » à une manipulation complexe de symboles via un médium donné (pas nécessairement le cerveau) ?
- L'intelligence ne peut être reproduite sur un ordinateur. Elle requiert des « propriétés humaines » non simulables ?

- Quel est le but ?
  - Veut-on vraiment des machines se comportant comme des humains **ou** des programmes complémentant nos capacités et compensant nos limitations …

Quelques problèmes typiques

- Planification ;
- Vision ;
- Robotique ;
- Langage naturelle ;
- Etc.

Difficiles !

- Diagnostic médical ;
- Processus de décision financière ;
- Helpdesk ;
- Etc.

Plus faciles !

Faire de l'IA

- Point de vue des sciences cognitives
  - Comprendre la cognition naturelle par des modèles informatiques ;
- Point de vue de l'ingénieur
  - Résoudre des problèmes difficiles par des méthodes appropriées ;
- Point de vue du théoricien
  - Découvrir les lois universelles de la cognition

Oscillation entre ces 3 pôles

Motivations

- Questions :
  - comment représenter des faits du monde réel?
  - comment raisonner sur ces faits ?
  - quelles représentations sont appropriées pour traiter du monde réel?

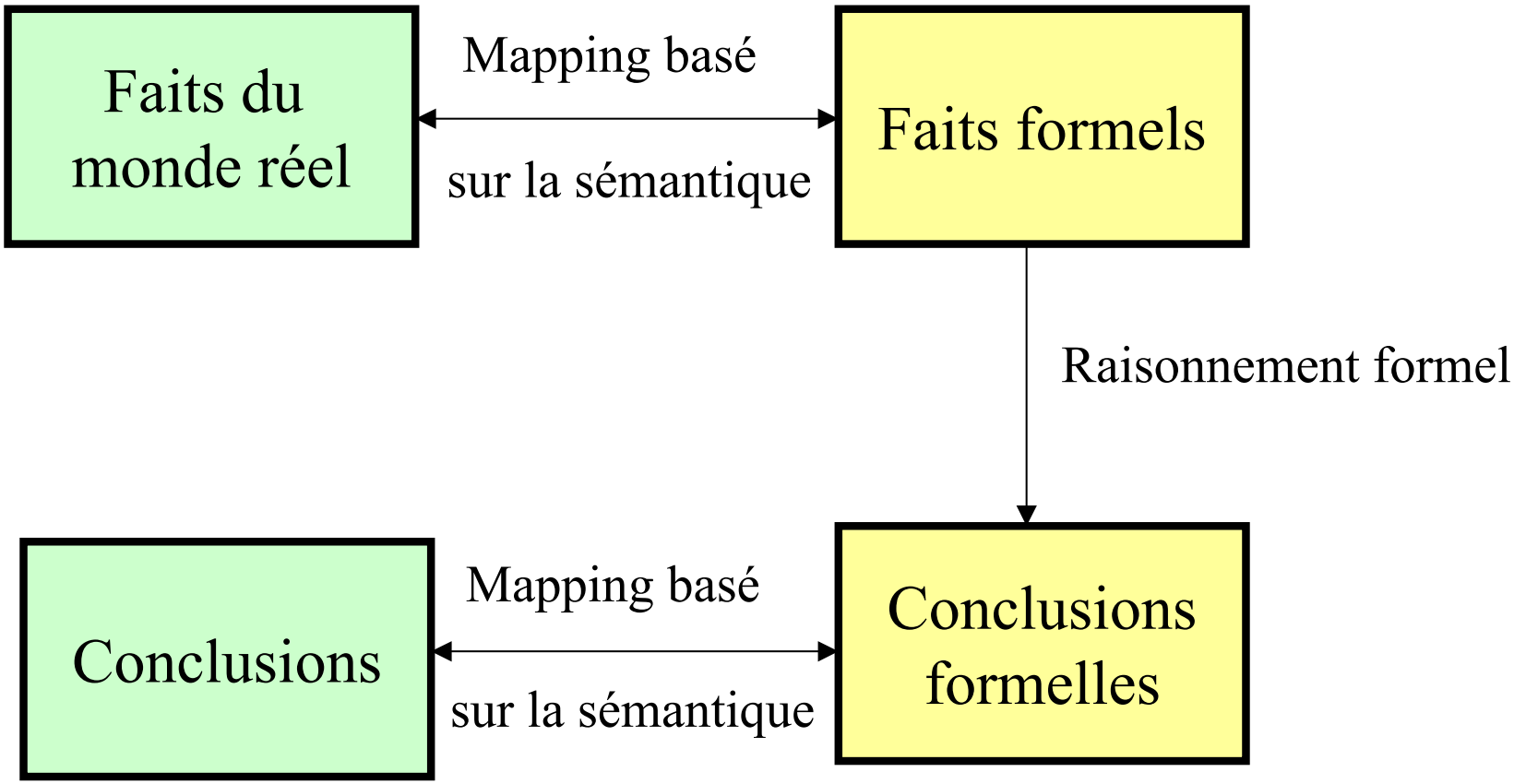


On ne représente jamais le monde tel quel :
- on le simplifie, on le découpe, on choisit des catégories
- on applique des opérations formelles pour tirer les conclusions
- on évalue si la représentation choisie est adapté au problème traité

Représentation des connaissances

- Comportement intelligent : lien avec les connaissances ;
- Connaissances : structures symboliques
  - Vert
  - Mon-stylo
  - Vert (mon-stylo)
- Ordinateurs et la manipulation de symboles ;
- Langage de représentation des connaissances ;

Représentations et monde réel



Qu'attendre d'un langage de représentation des connaissances ?

- Bonne capacité de représentation du domaine ciblé ;
- Offre des possibilités d'inférence ;
- Être efficace lors des inférences ;
- Syntaxe et sémantique claires ;
- Naturel.

Compromis entre expressivité, rigueur, efficacité et lisibilité

Pourquoi la logique ?

- C'est une représentation de connaissance de type « langage », applicable dans de nombreux domaines et qui permet de représenter des connaissances à l'aide de symboles et de formaliser la notion d'inférence ;
- 2 concepts fondamentaux :
  - Syntaxe : une suite de mots et de symboles formant une phrase
  - Sémantique : la signification d'une phrase (sa valeur de vérité)
- Offre un mécanisme de manipulation et de raisonnement sur l'information sémantique contenue dans une phrase en ne manipulant que les symboles qui la constituent

- Système informatique de raisonnement par manipulation de symboles

Types de logique

- Logique propositionnelle : une suite de symboles séparés par des conjonctions (et), des disjonctions (ou) ou des négations (non) ;
- Exemples :
  - "Socrate est un homme" $\rightarrow$ Homme Socrate
  - "Platon est un homme" $\rightarrow$ Homme Platon
  - "Platon et Socrate sont des hommes "

    $\rightarrow$ Homme Socrate $\wedge$ Homme Platon
- Logique des prédicats du 1er ordre : une suite de symboles, de variables et de relations avec des quantificateurs universels et existentiels ;
- Exemples :
  - Homme(Socrate) $\forall x$ Homme(x) $\Rightarrow$ Mortel(x)

Types de logiques

- Logique temporelle
  - permet de raisonner à propos du temps
- Logique non-monotone
  - permet aux valeurs de vérité associées aux faits de changer
- Logique floue
  - accompagne les faits de valeurs de vraisemblance

****

Types de logiques

Langages

Logique propositionnelle	Faits	vrai/faux/inconnu
Logique des prédicats	Faits, objets, relations	vrai/faux/ inconnu
Logique temporelle	Faits, objets, relations, temps	vrai/faux/inconnu
Théorie des probabilités	Faits	Degré de croyance 0 .. 1
Logique floue	Degrés de vérité	Degré de croyance 0 .. 1

Logique des propositions

- La logique des propositions permet d'exprimer
  - des faits sur le monde : « Pierre aime Nicole »
  - des négations : «Nicole n'aime pas Pierre »
  - des conjonctions et des disjonctions
  - des phrases avec raisonnement logique : "Si Pierre n'aime pas Nicole, elle ne l'aime pas non plus."
- Une proposition est une expression (phrase) à propos du monde qui est soit vraie soit fausse.
- Ingrédients de base :
  - symboles de propositions : P, Q, … (phrases)
  - phrases spéciales : Vrai, Faux
  - opérateurs: $\wedge$ (et), $\vee$ (ou), $\neg$ (non), $\Rightarrow$ (implique), $\Leftrightarrow$ (équivalent)

Logique des propositions : syntaxe

- Formation de phrases complexes:
  - négation: $\neg P$
  - conjonction: $P \wedge Q$
  - disjonction: $P \vee Q$
  - implication: $P \Rightarrow Q$ (si P alors Q)
  - équivalence: $P \Leftrightarrow Q$ (P et seulement si Q)
- Exemples :

  $\neg (P \wedge Q) \vee (P \Rightarrow (Q \Rightarrow R))$ $\qquad$ $P \wedge Q \wedge (Q \Rightarrow R)$
- Supposons : P = « Pierre aime Nicole" et Q = « Nicole aime Pierre », comment représenter la phrase :

  « Si Pierre n'aime pas Nicole, alors elle ne l'aime pas non plus»

$$\neg P \Rightarrow \neg Q$$

Logique des propositions : syntaxe

- La structure de toutes les phrases en logique propositionnelle peut être décrite par la grammaire suivante :

$$\textit{Phrase} \rightarrow \textit{PhraseAtomique} \mid \textit{PhraseComplexe}$$

$$\textit{PhraseAtomique} \rightarrow \textit{True} \mid \textit{False} \mid \textit{P} \mid \textit{Q} \mid \ldots$$

$$\textit{PhraseComplexe} \rightarrow (\textit{Phrase}) \mid \textit{Phrase Connecteur Phrase} \mid \neg \textit{Phrase}$$

$$\textit{Connecteur} \rightarrow \wedge \mid \vee \mid \Rightarrow \mid \Leftrightarrow$$

- Exemple : $\neg (P \wedge Q) \vee (P \Rightarrow (Q \Rightarrow R))$

Logique des propositions : sémantique

- Un symbole propositionnel peut représenter n'importe quelle assertion vraie ou fausse
  - P = “Pierre aime Nicole” P est Faux
- En logique propositionnelle, les tables de vérité établissent la connexion entre la syntaxe (i.e. les phrases) et la sémantique (i.e. leur signification) :

P	**$\neg$ P**	**Q**	**P $\wedge$ Q**	**P $\vee$ Q**	**P $\Rightarrow$ Q**	**P $\Leftrightarrow$ Q**
V	F	V	V	V	V	V
V	F	F	F	V	F	F
F	V	V	F	V	V	F
F	V	F	F	F	V	V

http://villemin.gerard.free.fr/Wwwgvmm/Logique/LoLoImpD.htm

http://villemin.gerard.free.fr/Wwwgvmm/Logique/LoLoEqui.htm

Logique des propositions : sémantique

- Les tablées de vérité sont le moyen de calculer la valeur de n'importe quelle phrase étant données les interprétations (valeurs de vérité) de ses symboles propositionnels.

P	**Q**	**$(P \wedge Q) \vee (\neg Q)$**
V	V	V
V	F	V
F	V	F
F	F	V

Logiques des propositions : modèles

- N'importe quel monde dans lequel une phrase est vraie sous une interprétation particulière est appelé un modèle de cette phrase ;
- on dira donc que m est un modèle pour la phrase p, si p est vraie dans m ;

- A-t-on besoin de construire une table de vérité chaque fois que l'on veut déterminer la valeur de vérité d'une phrase ?

NON, on peut procéder par inférence

Logique des propositions : inférence

moteur du raisonnement logique

- C'est le mécanisme qui établit la sémantique d'une phrase en lui faisant subir une suite de transformations syntaxiques ;
- Ces transformations établissent la valeur de vérité d'une phrase en réduisant le problème original en un problème ne dépendant que de faits connus ;

- Prémisses :
  1. "Si Pierre n'aime pas Nicole, elle ne l'aime pas non plus"
  2. "Nicole aime Pierre"
- Conclusion :

  alors "Pierre aime Nicole" est vrai

Modéliser l'inférence

- Prémisses :
  1. "Si Pierre n'aime pas Nicole, elle ne l'aime pas non plus"
  2. "Nicole aime Pierre"
- Conclusion :

  alors "Pierre aime Nicole" est vrai
- Correspondance en logique propositionnelle :

  soit P ≡ "Pierre aime Nicole" et soit Q ≡ "Nicole aime Pierre "

  Inférence

  prémisses en logique propositionnelle

  1. $\neg P \Rightarrow \neg Q$
  2. Q

  conclusion

  alors P
- Composantes de base de l'inférence :

  – axiomes : faits connus du monde

  – règles : transformations syntaxiques qui propagent la signification sémantique

Exemples d'inférences

- Correspondance en logique propositionnelle :
  - soit P ≡ "Pierre aime Nicole "
  - soit Q ≡ "Nicole aime Pierre"
- Prémisses en logique propositionnelle

  1. $\neg P \Rightarrow \neg Q$
  2. Q
- Conclusion

  alors P
- Comment obtenir cette conclusion?
- Cas A : si on possède la règle suivante, elle s'applique directement :

$$\frac{\neg a \Rightarrow \neg b,\ b}{a}$$

a, b n'importe quelles phrases

non a implique non b, et b, donc a

Exemples d'inférences

- Une autre façon d'obtenir cette conclusion ?

- Cas B : si on possède l'axiome suivant :

$$(\neg a \Rightarrow \neg b) \Rightarrow (b \Rightarrow a)$$, et la règle :

Modus ponens

$$\frac{a \Rightarrow b,\ a}{b}$$

a, b n'importe quelles phrases

dès qu'on a 'si a alors b' et qu'on sait que a est vrai, on peut conclure b

en posant (affirmant) a, on pose (affirme) b

Il pleut ⇒ Le sol est mouille, Il pleut

Le sol est mouillé

Exemple d'inférence

1. $\neg P \Rightarrow \neg Q$ donné — si P est faux, alors Q est faux aussi
2. $\neg\neg P \vee \neg Q$ — une implication $P \Rightarrow Q$ est équivalente à $\neg P \vee Q$
3. $P \vee \neg Q$ — on simplifie la double négation
4. $\neg Q \vee P$ — commutation : $P \vee \neg Q$ est équivalent à $\neg Q \vee P$
5. $Q \Rightarrow P$ — $\neg Q \vee P$ peut être réécrit comme une implication : $Q \Rightarrow P$
6. Q donné — on sait $Q \Rightarrow P$ et Q

7. P — on applique la règle de base du raisonnement déductif : le modus ponens : Si Q, alors P. On a bien Q, alors on peut conclure P.

- transformation jusqu'à obtenir une implication plus directement exploitable, $Q \Rightarrow P$
- conclusion par modus ponens

Quelques règles d'inférence

Modus ponens

$$\frac{a \Rightarrow b,\ a}{b}$$

Élimination de la double négation

$$\frac{\neg\neg a}{a}$$

Élimination du "et"

$$\frac{a1 \wedge a2 \wedge \ldots \wedge an}{ai}$$

$$\frac{a1,\ a2,\ \ldots,\ an}{a1 \wedge a2 \wedge \ldots \wedge an}$$

introduction du "et"

$$\frac{ai}{a1 \vee a2 \vee \ldots \vee an}$$

introduction du "ou"

$$\frac{a \vee b,\ \neg b \vee c}{a \vee c}$$

résolution unitaire

Système de preuve

- Un système de preuve est une collection d'axiomes et de règles d'inférence ;
- Il existe de nombreux systèmes de preuve pour la logique propositionnelle ;
- Ratio Règles-Axiomes : diversité des systèmes en IA.

Formes normales

- Phrases exprimées dans des formes standardisées pour permettre d'appliquer (plus facilement) des opérations syntaxiques
- Forme Normale Conjonctive
  – conjonction de disjonctions de littéraux (= clauses)
  – ex : $(A \vee \neg B) \wedge (B \vee \neg C \vee \neg D)$
- Forme Normale Disjonctive
  – disjonction de conjonctions de littéraux (= termes)
  – ex: $(A \wedge B) \vee (A \wedge \neg C) \vee (A \wedge \neg D) \vee (\neg B \wedge \neg C) \vee (\neg B \wedge \neg D)$
- Forme de Horn
  – conjonction de clauses de Horn (clauses avec au plus 1 littéral positif)
  ex : $(A \vee \neg B) \wedge (B \vee \neg C \vee \neg D)$
  – souvent écrites comme un ensemble d'implications :
  ex : $B \Rightarrow A$ et $(C \wedge D) \Rightarrow B$

Base de connaissances

- Base de connaissances = ensemble de phrases exprimées dans un langage formel (logique par ex.)
- Pour une approche déclarative de la construction d'un système « intelligent », il faut :

  a) lui dire explicitement ce qu'il doit connaître

  b) le système se demande que faire dans une situation donnée

  c) la réponse doit découler du contenu de sa base de connaissance

≠ programmation classique : logique de procédures écrites explicitement

Logique des prédicats : motivation

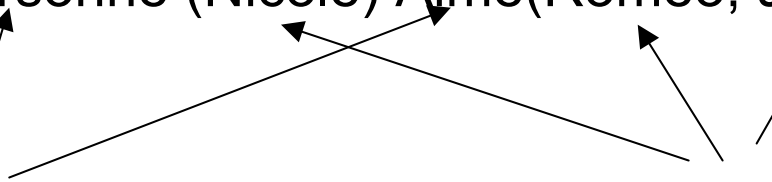
- Comment exprimer les phrases suivantes en logique des propositions ?
  - Marcus était Pompéien
  - Tous les Pompéiens étaient Romains
  - Tous les Romains étaient soit loyaux envers César soit ils le haïssaient
  - Les gens tentent d'assassiner uniquement les souverains envers lesquels ils ne sont pas loyaux
  - Marcus a tenté d'assassiner César, par conséquent Marcus haïssait César

La logique propositionnelle manipule des blocs.
La logique des prédicats permet de décrire la structure interne de ces blocs.

Logique des prédicats ou du 1er ordre

- Au lieu des symboles propositionnels P 1 , P 2 , Q …, utiliser des prédicats et des termes :
- Exemples

1) Personne (Nicole) Aime(Roméo, Juliette)



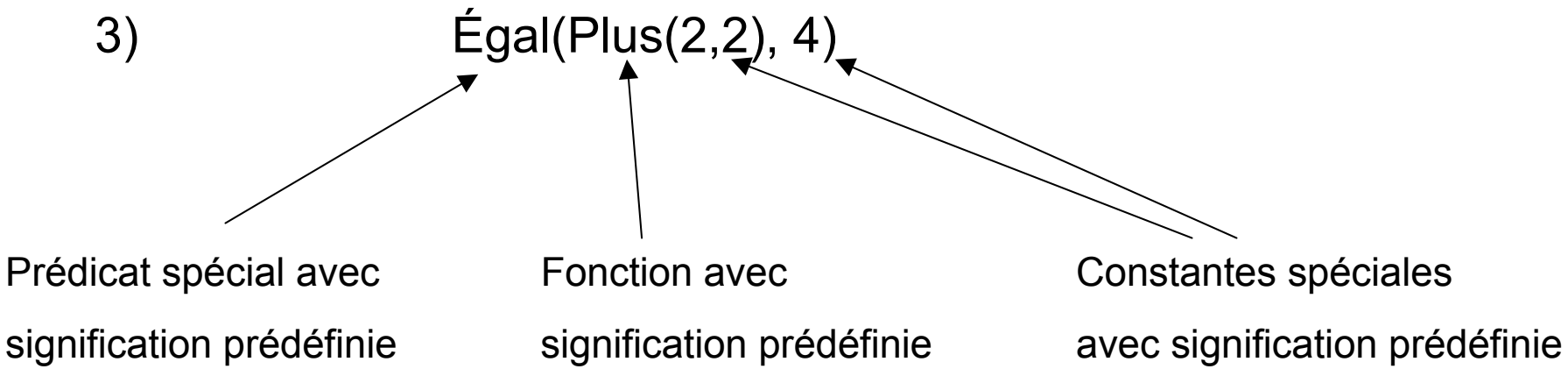
constantes « prédicats »
(ou simplement “prédicats”)
sans signification prédéterminée

constantes individuelles
(ou simplement “constantes”)
sans signification prédéterminée

2) “Pierre donne Fido à Nicole”

Donne(Pierre, Nicole, Fido)

Exemples



- On peut aussi utiliser la notation infixée

2+2 = 4

Égal(Mère(Fido), Lili), ou Mère(Fido) = Lili

Sqrt(sin(90)) = 1

Syntaxe

- Constantes UQAM, 2, ... nomment des objets
- Prédicats Frère, >, ... décrivent des propriétés ou des relations
- Fonctions Sqrt, ... fabriquent des termes plus complexes
- Variables x, y, a, b, ... permettent de généraliser
- Connecteurs $\wedge$, $\vee$, $\neg$, $\Rightarrow$, $\Leftrightarrow$ combinent des phrases
- Égalité = deux termes désignent le même objet
- Quantificateurs $\forall$ $\exists$ expriment l'existence d'objets

Formules

- Phrases atomiques = prédicat (terme 1 , … , terme n)
  ou terme 1 = terme 2
- Terme = fonction(terme 1 , … , terme n)
  ou constante ou variable
- Phrases complexes = phrases atomiques réunies par des connecteurs

  $\neg$ S, S 1 $\wedge$ S 2 , S 1 $\vee$ S 2 , S 1 $\Rightarrow$ S 2 , S 1 $\Leftrightarrow$ S 2
- Exemples

  1) Frère(Pierre, Paul) $\Rightarrow$ Frère(Paul, Pierre)

  2) $>$ (1, 2) $\vee \leq$ (1, 2)

  3) $>$ (1, 2) $\wedge \neg >$ (1, 2)

Valeurs de vérité

- Les phrases sont vraies par rapport à un modèle et à une interprétation
- Le modèle contient les objets et les relations qui existent entre eux
- L''interprétation spécifie les références pour :
  - symboles de constantes → objets
  - symboles de prédicats → relations
  - symboles de fonctions → relations fonctionnelles

- Une phrase atomique prédicat(terme 1 , …, terme n) est vraie si et seulement si les objets représentés par terme 1 , …, terme n sont dans la relation représentée par le prédicat

La formule seule ne suffit pas : il faut aussi un univers d'interprétation.
Logique du 1er ordre : plus riche que dans la logique propositionnelle, car on manipule maintenant une vraie structure du monde.

Quantification

- La quantification permet d'exprimer des propriétés sur une collection d'objets sans avoir à les désigner chacun par un nom ;

- 2 types de quantificateurs :
  - quantificateur existentiel : ∃ « au moins un »
  - quantificateur universel : ∀ « pour tous »

Quantification existentielle

- Forme générale :

  $\exists$ <variables> <phrase>

- Exemple: "Il y a quelqu'un de bizarre dans l'amphithéâtre"

  $\exists$ x est-dans(x, amphithéâtre) $\wedge$ bizarre(x)

- $\exists$ x P est équivalent à la disjonction d'instantiations de P

- Typiquement $\wedge$ est le connecteur principal avec $\exists$
  - erreur fréquente : utiliser $\Rightarrow$ comme connecteur principal avec $\exists$:

    $\exists$ x est-dans(x, amphithéâtre) $\Rightarrow$ bizarre(x)
    n'est vrai que si quelqu'un n'est pas dans l'amphithéâtre!
    (cf. table de vérité)

il existe quelqu'un tel que s'il est dans l'amphi, alors il est bizarre
(la proposition autorise un témoin qui n'est même pas dans l'amphithéâtre)

Quantification universelle

- Forme générale :

  $\forall$ <variables> <phrase>

- Exemple : "Toute personne dans cette classe est intelligente"

  $\forall$ x est-dans(x, cette-classe) $\Rightarrow$ Intelligent(x)

- $\forall$ x P est équivalent à la conjonctions d'instantiations de P

- Typiquement $\Rightarrow$ est le connecteur principal avec $\forall$

  - Erreur fréquente : utiliser $\wedge$ comme connecteur principal avec $\forall$:

    $\forall$ x est-dans(x, cette-classe) $\wedge$ Intelligent(x), signifie: "tout le monde est dans cette classe et tout le monde est intelligent"

Lois de Morgan

simplifications des formules

$\neg\exists\ x\ \alpha$ est équivalent à $\forall\ x\ \neg\alpha$

$\neg\forall\ x\ \alpha$ est équivalent à $\exists\ x\ \neg\alpha$

$\neg\ (\alpha\vee\beta)$ est équivalent à $\neg\alpha\wedge\neg\beta$

$\neg\ (\alpha\wedge\beta)$ est équivalent à $\neg\alpha\vee\neg\beta$

Propriétés des quantificateurs

- $\forall$ x $\forall$ y est la même chose que $\forall$ y $\forall$ x deux universels peuvent se permuter
- $\exists$ x $\exists$ y est la même chose que $\exists$ y $\exists$ x deux existentiels aussi
- $\exists$ x $\forall$ y n'est pas la même chose que $\forall$ y $\exists$ x

  $\exists$ x $\forall$ y Aime(x, y) <-> "Il y a quelqu'un qui aime tout le monde"

  $\forall$ y $\exists$ x Aime(x, y) <-> "Chacun est aimé au moins par une personne"
- Dualité des quantificateurs, chacun peut être exprimé à l'aide de l'autre :

  $\forall$ x Aime(x, CrêmeGlacée) $\neg$ ($\exists$ x $\neg$ Aime(x, CrêmeGlacée))

  $\exists$ x Aime(x, Brocoli) $\neg$ ($\forall$ x $\neg$ Aime(x, Brocoli))

L'ordre des quantificateurs est parfois sans importance, et parfois décisif.

Logique des prédicats : syntaxe

- La structure des phrases en logique du 1er ordre est définie par la grammaire suivante :

  Phrase → PhraseAtomique | Phrase Connecteur Phrase
  | Quantificateur Variable Phrase | ¬Phrase
  | (Phrase)

  PhraseAtomique → Prédicat(Terme,...) | Terme = Terme

  Terme → Fonction(Terme, ...) | Constante | Variable

  Connecteur → ∧ | ∨ | ⇒ | ⇔

  Quantificateur → ∃ | ∀

  Constante → A | X1 | Pierre | ...

  Variable → a | x | s | ...

  Prédicat → Avant | EstColoré | ...

  Fonction → Mère | ...

- pas un simple ajout de quelques symboles, mais une montée en expressivité et en complexité

Calcul des prédicats du 1er ordre

- Le calcul des prédicats du 1er ordre permet la quantification de variables (représentant des objets) mais pas de prédicats ou de fonctions ;
- Exemple : l'expression

  "Tous les prédicats n'ont qu'un seul argument"

  n'est pas exprimable en calcul des prédicats du 1er ordre - on peut dire 'pour tout x', mais pas 'pour tout prédicat p'.
- ∀ p : Arité(p(x), 1) n'est pas une expression légitime

  Il faut un calcul des prédicats d'ordre supérieur.

Exemples

- Il n'y a pas de correspondance unique entre une phrase en langage naturel et une expression logique
- Exemples :

"La mère de Pierre est mariée au père de Pierre"

$$Marié(Père(Pierre), Mère(Pierre))$$

"Pierre vit dans une maison jaune"

1) $Vit(Pierre, Maison\text{-}1) \wedge Couleur(Maison\text{-}1, Jaune)$

2) $\exists\, x\ Maison(x) \wedge Couleur(x, Jaune) \wedge Vit(Pierre, x)$

1) Pierre vit dans une certaine maison (Maison-1), et cette maison est jaune.
2) Il existe une maison jaune dans laquelle Pierre vit.

Exemples

- "Si la voiture appartient à Pierre, alors elle est verte"

  1) $Possède(Pierre, Voiture\text{-}1) \Rightarrow Couleur(Voiture\text{-}1, Vert)$

  2) $\exists x\ Voiture(x) \wedge Possède(Pierre, x) \Rightarrow Couleur(x, Vert)$

- "Certaines personnes aiment les serpents"

  1) $\exists x\ (Personne(x) \wedge Aime(x, Serpent))$

  2) $\exists x\ \forall y\ (Personne(x) \wedge Serpent(y)) \Rightarrow Aime(x,y)$

- "Tous les étudiants passent des examens"

  1) $\forall x\ Étudiant(x) \Rightarrow Passe\text{-}examen(x)$

  2) $\forall x\ (Étudiant(x) \Rightarrow \exists y\ Examen(y) \wedge Passe(x,y))$

- "Si x est parent de y, alors x est plus vieux que y"

  $\forall x\ \forall y\ Parent(x,y) \Rightarrow PlusVieux(x, y)$

Le bon formalisme dépend de la bonne lecture de l'énoncé.

Exemples

- "Si x est la mère de y, alors x est un parent de y"

$$\forall x \ \forall y \ Mère(x,y) \Rightarrow Parent(x, y)$$

- "Chacun est loyal envers quelqu'un"

$$\forall x \ \exists \ y \ Personne(x) \wedge Personne(y) \wedge LoyalEnvers(x,y)$$

ou $\exists \ y \ \forall x \ Personne(x) \wedge Personne(y) \wedge LoyalEnvers(x,y)$?

« il existe quelqu'un envers qui chacun est loyal » $\rightarrow$ phrase ambiguë !!

1) pour chaque personne, il existe quelqu'un envers qui elle est loyale
2) il existe une personne unique envers qui tout le monde est loyal

Inférence en logique du 1er ordre

- Prémisses:
  1. Si x est un parent de y, alors x est plus âgé que y
  2. Si x est la mère de y, alors x est un parent de y
  3. Lulu est la mère de Fido
- Conclusion:
  – Lulu est plus âgé que Fido
- Correspondance en logique du 1er ordre :
  – Prémisses :
    1. $\forall x \forall y\ Parent(x,y) \Rightarrow PlusAgé(x, y)$ Tout parent est plus âgé que son enfant.
    2. $\forall x \forall y\ Mère(x,y) \Rightarrow Parent(x, y)$ Toute mère est un parent de son enfant.
    3. $Mère(Lulu, Fido)$ Lulu est la mère de Fido
  – Conclusion : $PlusAgé(Lulu, Fido)$
- L'inférence est obtenue par des axiomes et des règles (i.e. par des transformations syntaxiques) qui généralisent ceux de la logique propositionnelle.

Règles d'inférence

- obtenir une conclusion vraie à partir de prémisses connues, sans repasser par une table de vérité

- Règles identiques à celles de la logique propositionnelle

$$\frac{\alpha \Rightarrow \beta,\ \alpha}{\beta}$$ Modus ponens (MP)

$$\frac{\alpha 1\ ,\alpha 2\ ,\ldots \alpha n}{\alpha 1 \wedge \alpha 2 \wedge \ldots \wedge \alpha n}$$ introduction du "et" (IE)

- Règle nouvelle :

$$\frac{\forall x\ \alpha}{\alpha\ [x/k]}$$ Instantiation universelle (IU)

α[x/Socrate] = Humain(Socrate) ⇒ Mortel(Socrate)

Si Socrate est humain, alors Socrate est mortel

α[x/κ] : une phrase α où toutes les occurrences libres de la variable x sont remplacées par la constante k (noté aussi SUBST({x/k}, α))

Exemple de preuve

Fido est un chien — 1. Chien(Fido)

Babe est un cochon — 2. Cochon(Babe)

Les chiens courent plus vite que les cochons

3. $\forall$ x, y Chien(x) $\wedge$ Cochon(y) $\Rightarrow$ PlusRapide(x, y)

Fido court plus vite que Babe

IE 1 & 2 — 4. Chien(Fido) $\wedge$ Cochon(Babe)

IU 3 {x/Fido, y/Babe} — 5. Chien(Fido) $\wedge$ Cochon(Babe) $\Rightarrow$ PlusRapide(Fido,Babe)

MP 4 & 5 — 6. PlusRapide(Fido,Babe)

Unification

- C'est le processus qui rend 2 expressions identiques ;
- En logique propositionnelle 2 expressions sont les mêmes seulement si elles sont syntaxiquement identiques ;
- La présence de variables en logique des prédicats complique ce fait :

  Humain(x) = Humain(Socrate) *si et seulement si x=Socrate*

- Parfois il faut substituer une fonction à une variable

Ex : Humain(x) $\rightarrow$ Mortel(x) Si x est humain, alors x est mortel.

Humain(PèreDe(Platon)) Le père de Platon est humain.



x / PèreDe(Platon) on substitue à la variable x le terme “le père de Platon”

Humain(PèreDe(Platon)) $\rightarrow$ Mortel(PèreDe(Platon))

Si le père de Platon est humain, alors le père de Platon est mortel.

Unification

- Une substitution σ unifie les phrases atomiques p et q ssi

  $p\sigma = q\sigma$ on obtient exactement la même phrase

p	q	σ
Connaît(Pierre, x)	Connaît(Pierre, Pauline)	{ x/Pauline }
Connaît(Pierre, x)	Connaît(y, Olivier)	{ y/Pierre, x/Olivier}
Connaît(Pierre, x)	Connaît(y, Mère(y))	{ y/Pierre, x/Mère(Pierre) }

- Idée : unifier les prémisses des règles avec des faits connus, appliquer l'unificateur à la conclusion ;

  Ex : si on connaît q et Connaît(Pierre, x) $\Rightarrow$ Aime(Pierre, x)

  alors on peut conclure Aime(Pierre, Pauline)
  Aime(Pierre, Olivier)
  Aime(Pierre, Mère(Pierre))

Une variable doit recevoir la même valeur partout où elle apparaît.

Unification

- Unifier Q(x,Tom) & Q(Nicole, y)

  Q(x,Tom) & Q(Nicole, y)

  ↓ { y/Tom, x/Nicole } ↓

  Q(Nicole,Tom) Q(Nicole,Tom)

- Une variable doit être substituée de manière consistante pour toutes les occurrences de cette variable dans les expressions à unifier

  $P(x) \wedge Q(B,x)$ $P(A) \wedge Q(z, x)$

  ↓ { x/A, z/B } ↓

  $P(A) \wedge Q(B,A)$ $P(A) \wedge Q(B, A)$

Modus ponens généralisé

- Inférence en logique du 1er ordre : instantiation + unification.

$$\frac{p_1', p_2', \ldots, p_n', (p_1 \wedge p_2 \wedge \ldots \wedge p_n \Rightarrow q)}{q\sigma}$$

où $p_i'\sigma = p_i\sigma \quad \forall i$

- Exemple : p_1' = PlusRapide(Fido,Babe)

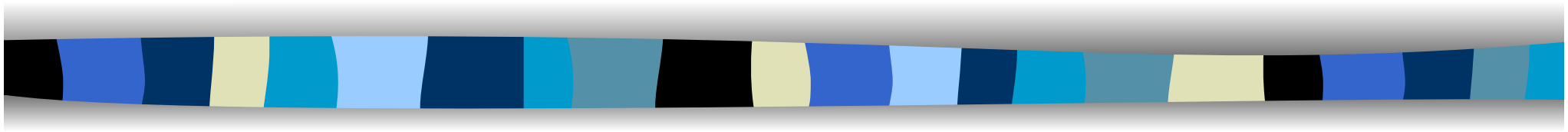
p_2' = PlusRapide(Babe,Lulu)

$p_1 \wedge p_2 \Rightarrow q$ = PlusRapide(x, y) $\wedge$ PlusRapide(y, z)

$\Rightarrow$ PlusRapide(x, z)

σ = { x/Fido, y/Babe, z/Lulu }

$q\sigma$ = PlusRapide(Fido, Lulu)



Représentation des connaissances 2

Connaissance : du monde réel vers un système à base de connaissances

- La représentation des connaissances est le problème clé en IA ;
- Les objets, actions, concepts, situations, relations, etc. sont représentés selon certains formalismes (cerveau vs. mémoire de l ’ordinateur) ;
- L'information “heuristique” éventuellement contenue dans les phrases originales est perdue dans le processus de conversion en formes clausales ;
- Les personnes ne pensent pas en terme de résolution ;
- Comment mieux simuler le processus de raisonnement humain?

- information heuristique : information qui guide le raisonnement
- L’information logique est là, mais la façon naturelle de penser la phrase a disparu.

Une connaissance relationnelle simple

Individu	Taille	Poids
Paul	1.82	81
Jack	1.77	79
Marie	1.68	62
Mike	1.72	93

Que peut-on déduire de cette connaissance ?

- qui est le plus grand, le plus lourd, existe-t-il des corrélations, classer les individus comme 'grand' ou 'léger' ?

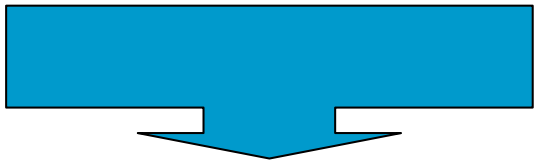
Connaissance encore …

- Héritage : hiérarchies de généralisation où les éléments d'un concept spécifique héritent des attributs de concepts plus généraux ;
- Inférence : plus puissante que l'héritage. On peut puiser dans les formes d'inférence de la logique classique ; permet de produire de nouvelles conclusions
- Procédurale : connaissance opérationnelle. Quoi faire quand … savoir-faire

La connaissance n'est pas seulement descriptive.
Elle peut aussi être organisée hiérarchiquement, exploitée déductivement et orientée vers l'action.

Représentation des connaissances

- C ’est le transfert des connaissances d ’un expert vers une machine --> Psychologie cognitive



- Changement de media
- Changement de forme de représentation

- C ’est aussi une tâche de modélisation linguistique : puissance expressive, applicable pour le raisonnement, efficace.

Le passage du savoir humain au système informatique n'est jamais neutre.
Choisir ce qu'on garde, ce qu'on simplifie, et sous quelle forme on l'exprime pour que le raisonnement reste possible.

Différents types de connaissances

Choisir la mieux adaptée
au problème en cours.

- Connaissance procédurale :

Représente comment un problème est résolu.
Indique comment réaliser une tâche.

Différents types de connaissances

- Connaissance déclarative :

  Décrit ce qui est connu du problème ; des énoncés décrivant les objets et concepts.

- Méta-connaissance :

  Décrit la connaissance sur la connaissance, par exemple, quelle connaissance est adaptée à un moment donné pour résoudre une tâche donnée. À relier à l ’efficacité.

Différents types de connaissances

- **Connaissance heuristique :**

  Connaissance empirique acquise par un expert au fil de son expérience passée. Sert à guider le raisonnement. Appelée aussi connaissance de surface (vs. profonde).

  aide à aller vite

- **Connaissance structurée :**

  Décrit un modèle mental de l 'expert sous forme de structures : concepts, sous-concepts, objets, etc.

  aide à voir comment les éléments du domaine s'articulent

Différents types de connaissances

Types de connaissance	
Connaissance procédurale	Règles ; stratégies ; agendas ; Procédures
Connaissance déclarative	Concepts ; objets ; faits
Méta-Connaissance	Connaissance sur les autres types de connaissance, et comment les exploiter.
Connaissance heuristique	Règles
Connaissance structurée	Ensemble de règles ; relations inter-concepts ; relations entre concept et objet

Ingénierie des Connaissances

Knowledge engineering	**Programmation**
choisir une représentation	choisir un langage
construire une BC	écrire un programme
implémenter une théorie de preuve	choisir un compilateur
inférer de nouveaux faits	exécuter un programme

On sépare davantage le savoir de la procédure.

Avantages de l'approche "knowledge engineering " :

- demande moins de travail procédural explicite ;
- décider uniquement quels objets/relations sont à représenter, pas comment les calculer.

Formaliser la connaissance du domaine

- Principales étapes :
  - décider ce qui est important, éliminer les détails inutiles ;
  - choisir un ensemble de prédicats, de fonctions et de constantes (ontologie)

    outil qui permet de représenter un corpus de connaissances sous une forme utilisable par un ordinateur
    - ex: “taille” est une fonction ou un prédicat ?
- Utiliser sa propre connaissance et celle d'experts du domaine
  - principe important: exprimer les faits au plus haut niveau possible

    $\forall x\ \text{chien}(x) \Rightarrow \text{aboie}(x)$

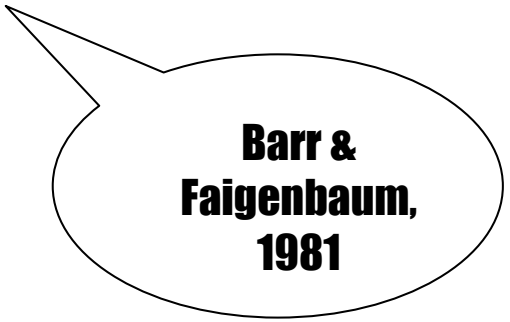
    'tout chien aboie' est plus puissant et plus élégant que d'énumérer un par un tous les chiens qui aboient
  - plutôt que

    $\forall x\ \text{caniche}(x) \Rightarrow \text{aboie}(x)$
  - ou même

    $\text{aboie}(\text{Fifi}), \text{aboie}(\text{Lulu}), \ldots$
- Coder la description pour un problème spécifique ;
- Faire des requêtes à la procédure d'inférence.

Représentation des connaissances

- Triplets <objet, attribut, valeur>
- Règles
- Réseaux sémantiques
- Frames
- Logique



Quelle représentation choisir pour quel type de connaissance ?

Triplets

- Sert à représenter un fait : un énoncé vrai ou faux.

Objet	Attribut	Valeur
Balle	Diamètre	35 cms
	Couleur	Rouge
	Poids	500 g.

Objet	Attribut	Valeur
individu	niv.	Collège
	Académique	École supérieure

Attribut multi- valué

même une structure simple doit parfois gérer une richesse descriptive

- fiches descriptives, bases de données

Triplets

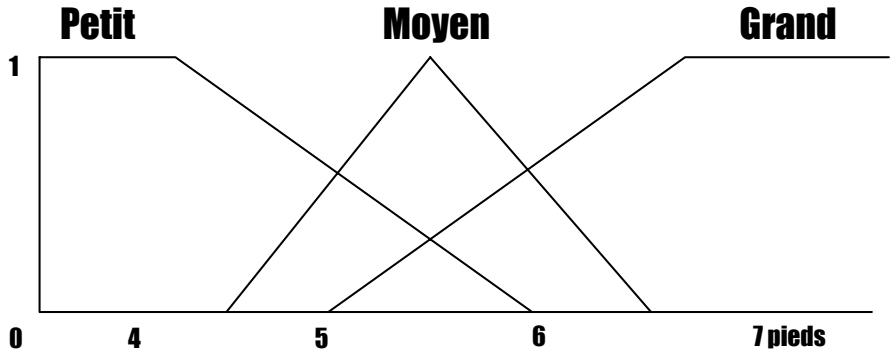
La réalité n'est pas toujours binaire.

- Faits incertains : [Shortliffe, 1975]

Objet	Attribut	Valeur	CF [-1 . . +1]
Météo	Prévision	Pluie	0.6

- Faits flous : pour traduire l ’ambiguïté. [Zadeh, 1965]

Attribut : taille



incertitude

Individu taille 5.5 pieds

moyen (1)

petit (0.25)

grand (0.25)

Règles

- Connaissance servant à faire le lien entre des informations connus et d ’autres informations que l ’on peut déduire ou inférer.

Si <balle, couleur, rouge>

alors j ’aime la balle

Si j ’aime la balle

alors j ’achète la balle

Peut exécuter des procédures

Si <carré, surface, demandée>

alors surface= LONGUEUR*LARGEUR

Si <janvier, précipitations, demandée>

alors Ouvrir PRÉCIPITATIONS ;

Précp_Janvier = B7

Si situation d ’urgence & <resp., nom, Smith>

alors Ouvrir TÉLÉPHONE ;

Trouver NOM Champ_NOM;

TEL = Champ TÉLÉPHONE.

Règles

La forme 'si ... alors ...' est très générale.

Représentent des formes de connaissances variées :

- Relation :

  Si batterie morte alors l 'auto ne démarrera pas

- Recommandation :

  Si l 'auto ne démarre pas alors prendre un taxi

- Directive :

  Si l 'auto ne démarre pas & le système d 'alimentation en essence est ok
  alors vérifier le système électrique

- Stratégie :

  Si l 'auto ne démarre pas
  alors vérifier le système d 'alim. en essence puis le système électrique

- Heuristique :

  Si l 'auto ne démarre pas & l 'auto est une Ford de 1962
  alors vérifier le radiateur

Règles

Classification en fonction de la nature du type de résolution de problème :

- Interprétation — interpréter un signal, une mesure

  IF voltage of resistor R1 is greater than 2 Volts
  AND the collector voltage of Q1 is <= 1 Volts
  THEN the pre-amp section is in the normal section

- Diagnostic — identifier une cause probable

  IF the stain of the organism is grampos
  AND the morphology of the organism is coccus
  AND the growth of the organism is chains
  THEN there is evidence that the organism is streptococcus

- Conception — construire une solution

  IF current tsak is assigning a power supply
  AND the position of the power supply in the cabinet is known
  AND there is a space available in the cabinet for the power supply
  THEN put the power supply in the cabinet

Règles avec variables

- Réaliser la même opération sur un ensemble d ’objets :

Si ?x est employé & ?x âge > 65

alors ?x peut prendre sa retraite

L'ajout de variables rend les règles beaucoup plus puissantes.
Au lieu d'écrire une règle pour chaque personne, on écrit une seule règle générale.
Même idée que dans la logique du 1er ordre : généraliser pour éviter l'énumération.
Faire fonctionner les systèmes à base de règles sur des ensembles d'objets plutôt que sur des cas isolés.

Règles incertaines

- Traduit une association incertaine entre prémisses et conclusions.

Si inflation élevée

alors taux d ’intérêt élevé CF=0.8

coefficient de confiance

Une relation entre prémisse et conclusion peut être seulement probable.
Ne pas affirmer une loi absolue, mais encoder une tendance ou une association forte.
Dans beaucoup de domaines réels, notamment économiques, médicaux ou sociaux, les règles portent une force variable plutôt qu'une certitude totale.

Méta-Règles

Elles ne décrivent pas directement le domaine, elles disent comment orienter le raisonnement.

- Traduisent une connaissance sur l'utilisation et le contrôle de la connaissance du domaine. Disent comment utiliser les autres règles.

Un système intelligent ne doit pas seulement savoir des choses ; il doit parfois savoir dans quel ordre et dans quel sous-ensemble mobiliser ses connaissances

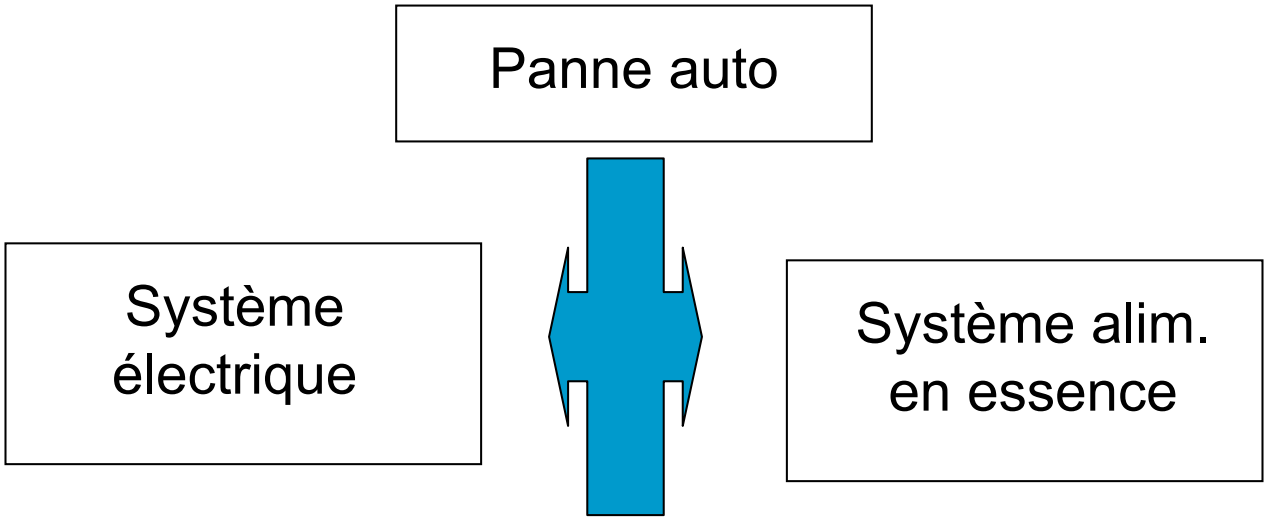
Si auto ne démarre pas & système électrique normal

alors exploiter les règles concernant le système d 'alimentation en essence

Ensemble de règles

- Les règles sont divisés en ensembles. Chaque ensemble est applicable à un problème donné.

Objectif : améliorer la lisibilité, la maintenabilité et souvent l'efficacité du raisonnement.

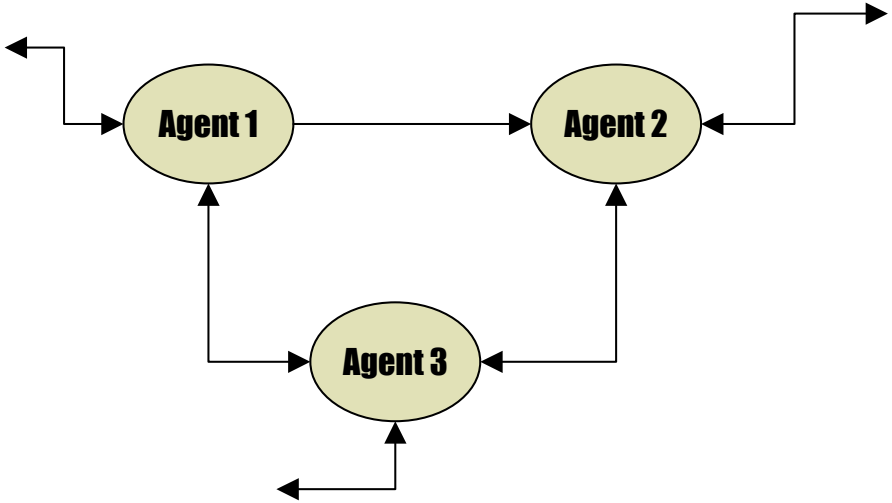


Quand un problème est vaste, on ne veut pas lancer toutes les règles à la fois.
On préfère découper le système en sous-domaines.

Agents

Population d ’agents autonomes en interaction :

systèmes multi-agents



- Agent : entité capable d ’agir dans un environnement, qu ’elle peut percevoir mais de façon limitée. Elle possède des compétences et offre des services.

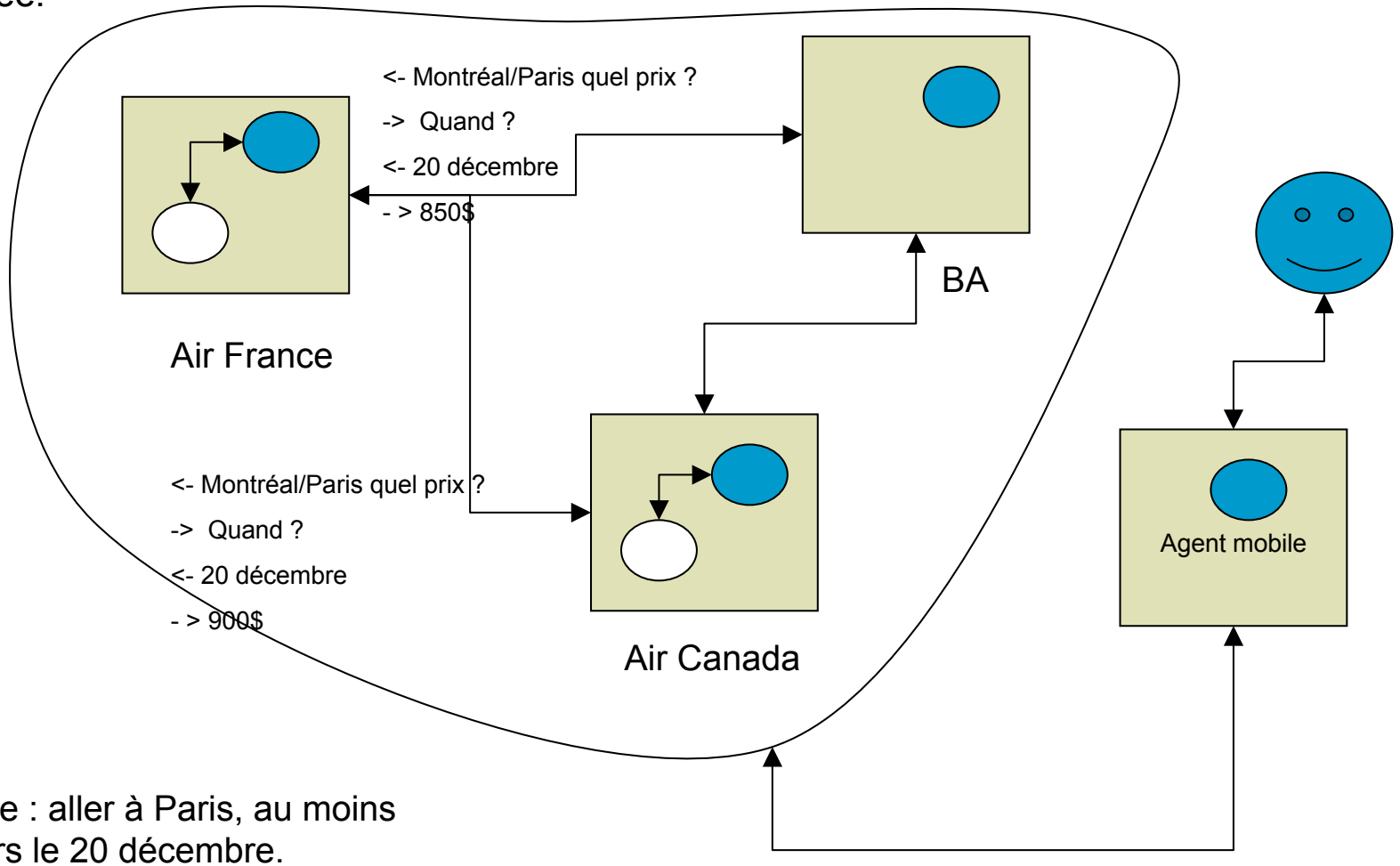
- Système multi-agents : système composé d ’un ensemble d ’agents, ainsi que des relations entre ces agents.

Une représentation des connaissances peut aussi être répartie entre plusieurs entités, chacune avec sa propre perspective et ses propres capacités.

ouverture vers des systèmes plus distribués

Agents : exemple

La connaissance n'est plus stockée dans un seul bloc. Elle est distribuée, interrogée et agrégée.



Problème : aller à Paris, au moins cher, vers le 20 décembre.

architecture plus dynamique

Réseau sémantique

- Ross Quillian, 1968 : Semantic memory ;
- Idées principales des réseaux sémantiques:

  1. Un concept acquiert son sens à partir de ses relations avec d'autres concepts dans le réseau sémantique ; On ne stocke donc pas seulement des faits isolés.

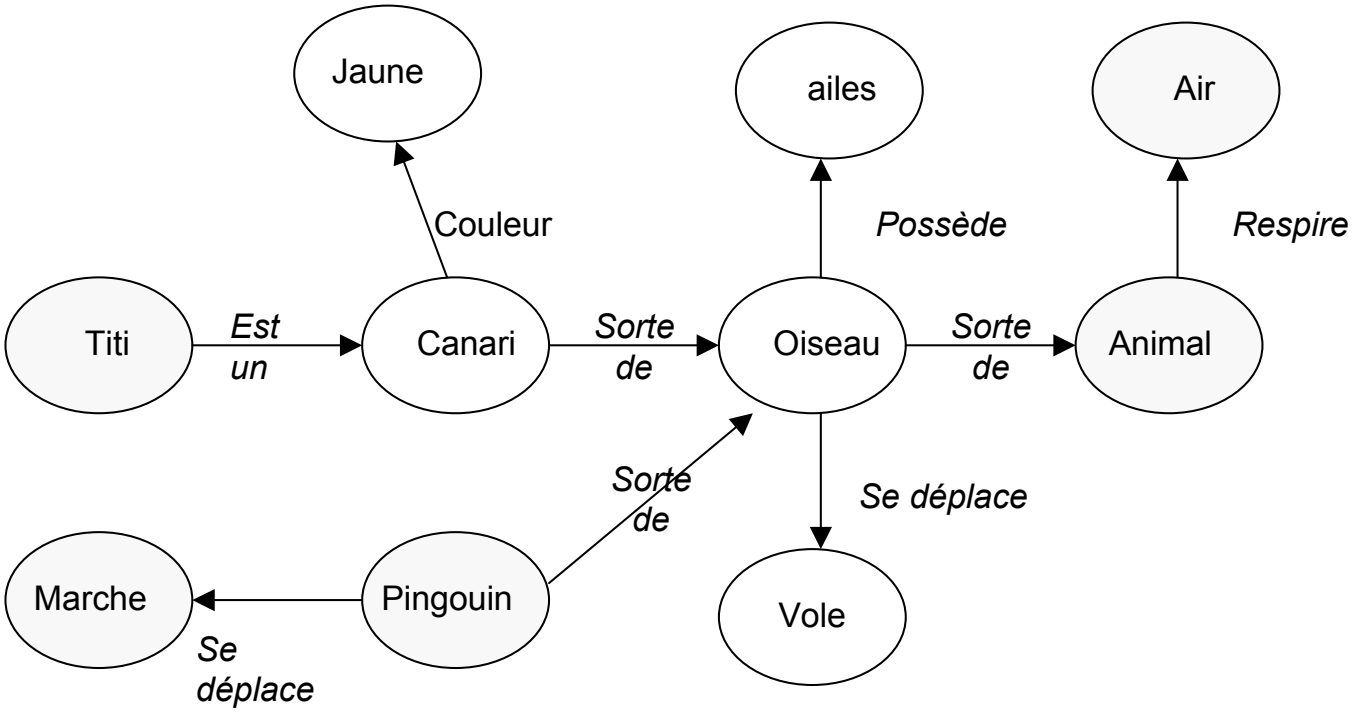
  2. L'information est stockée en interconnectant des nœuds par des arcs étiquetés.
- Les réseaux sémantiques sont une représentation graphique de la connaissance.

  - intuitive et utile quand on veut montrer des hiérarchies, des liens de type, des propriétés et des associations

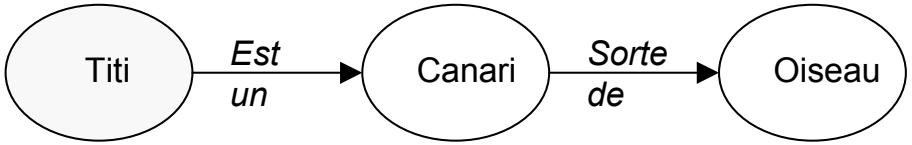
Réseau sémantique

- Formalisme de représentation : graphe dont les nœuds sont les objets du domaine (concepts) et les arcs les relations entre objets.

Voir d'un coup d'œil des relations qu'il faudrait écrire beaucoup plus laborieusement en logique.



Réseau sémantique

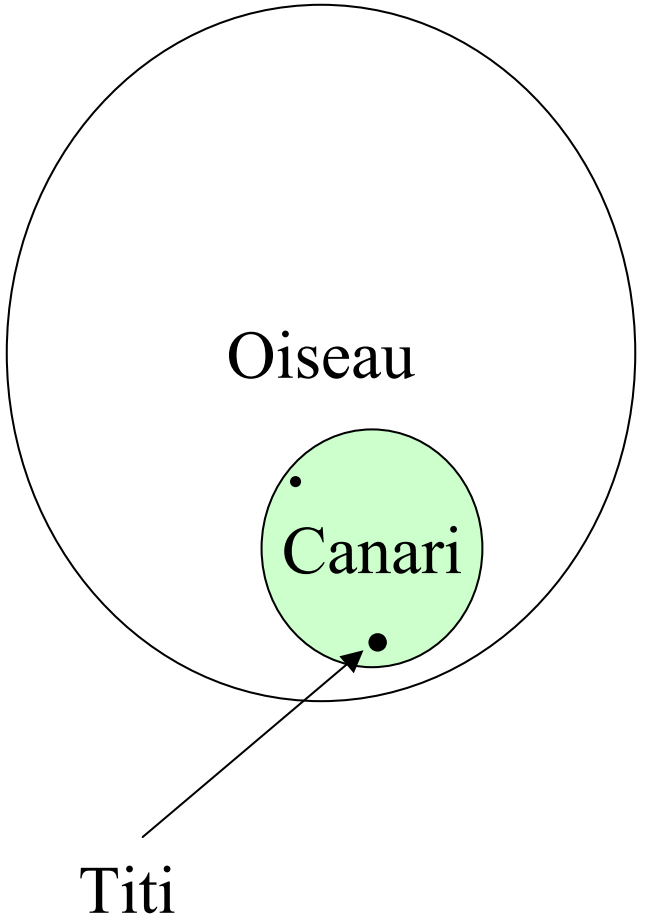


individu

classe

élément

Sous-ensemble

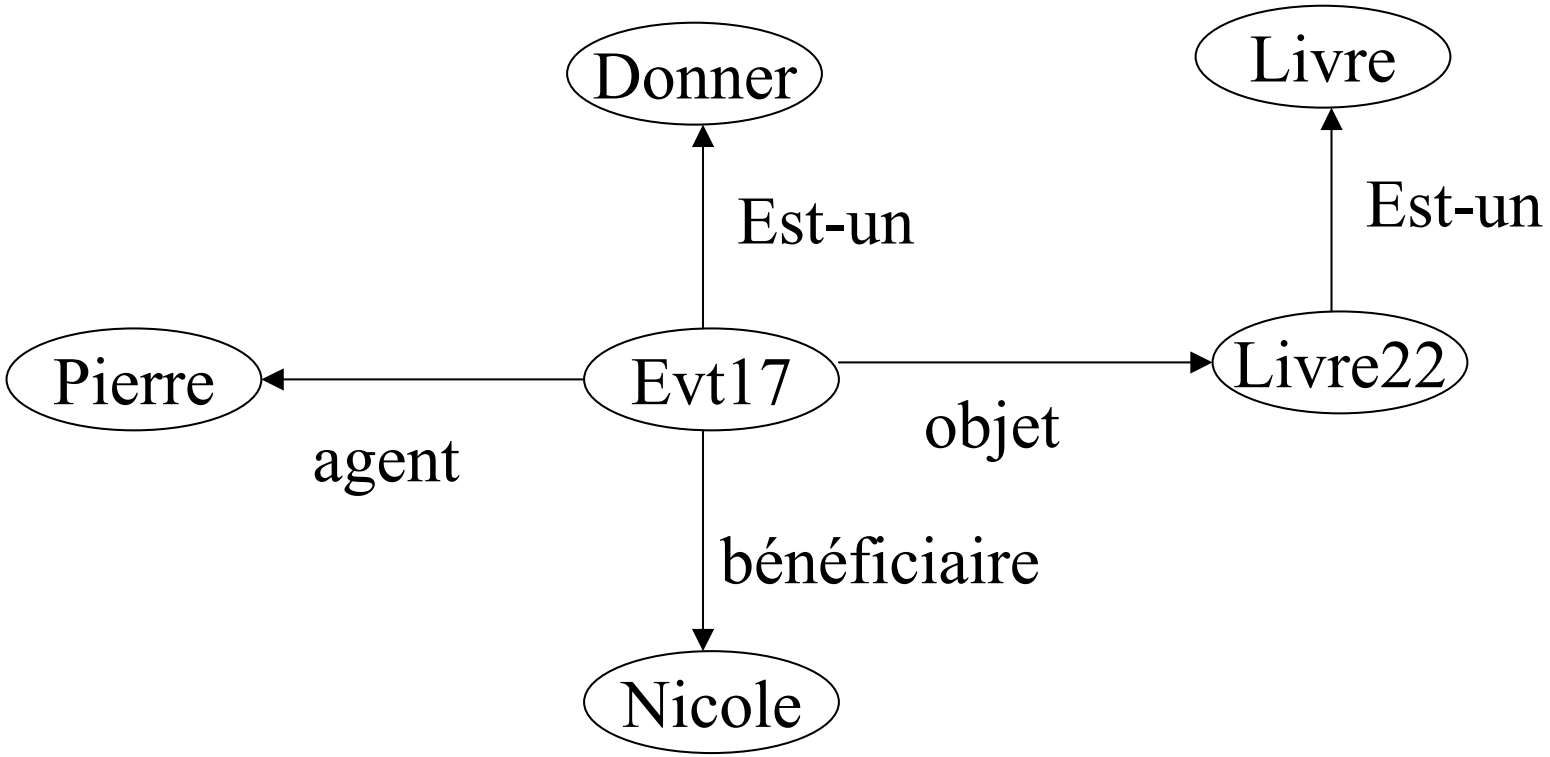


Théorie des ensembles et RS.

RS et prédicats

Objectif : faire apparaître explicitement la structure de l'événement

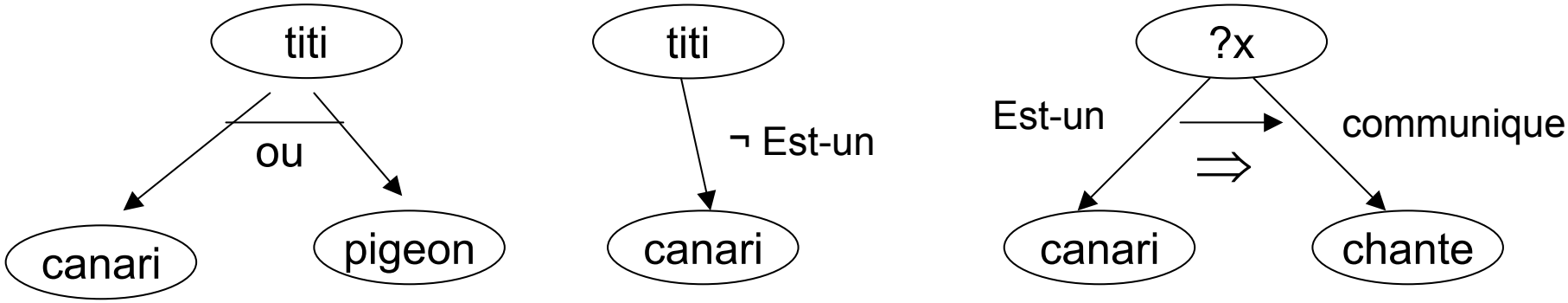
Pierre donne le livre à Nicole



Au lieu d'avoir une formule compacte mais linéaire, on a un graphe où les rôles sémantiques deviennent visibles.

Réseau sémantique & logique du 1er ordre

- Pour exprimer toutes les phrases de la logique du 1er ordre, le formalisme des réseaux sémantiques doit être complété par les nœuds "ou", les arcs "non" et une construction correspondant à ∀

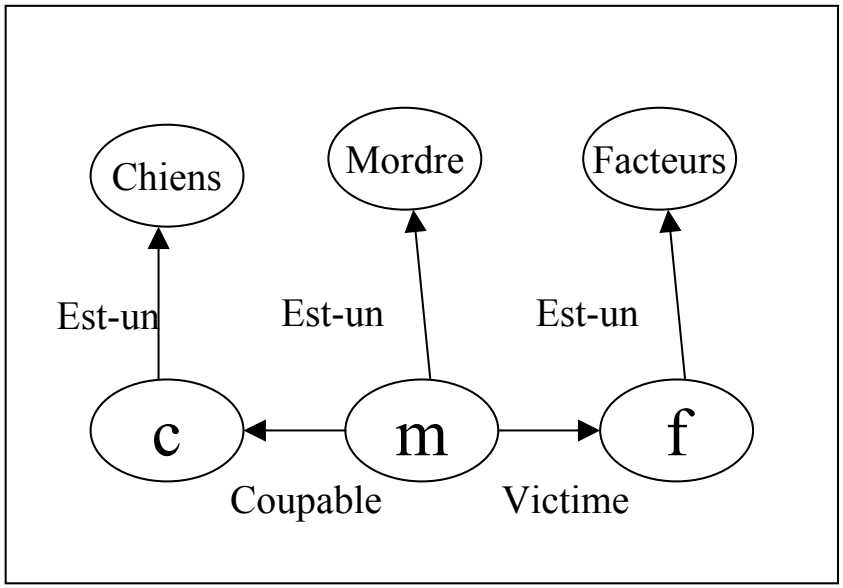


Le réseau sémantique est très intuitif, mais sa puissance expressive brute est plus limitée tant qu'on ne l'enrichit pas. Point de comparaison très utile avec la logique.

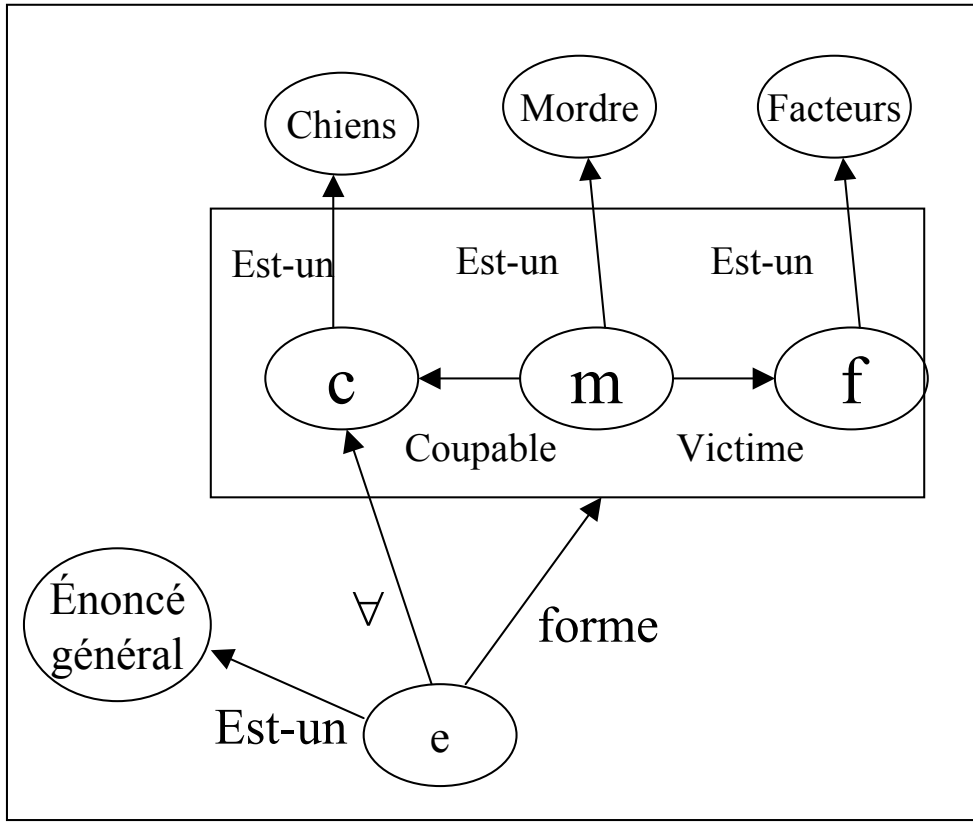
RS partitionnés

Énoncés plus complexes, comportant des variables et des quantificateurs.

$\forall$ x, Chien(x) $\Rightarrow$ $\exists$y, facteur(y) $\wedge$ Mord (x,y)

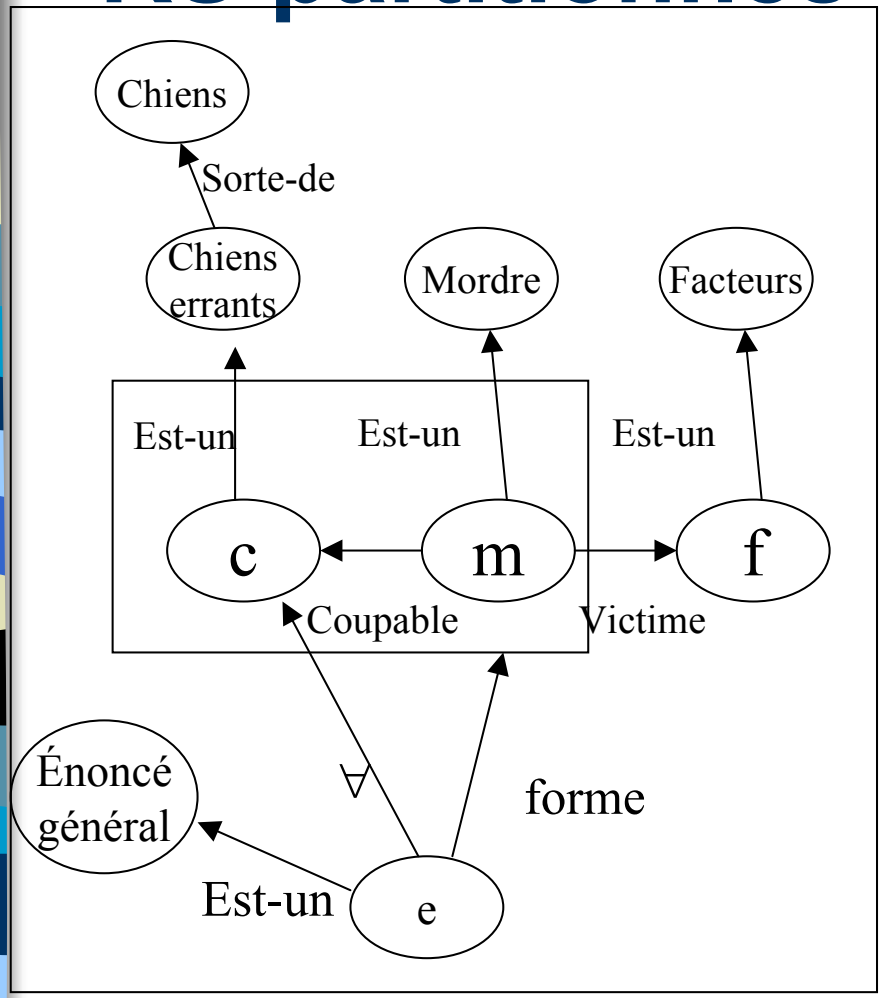


« Le chien mord la facteur »

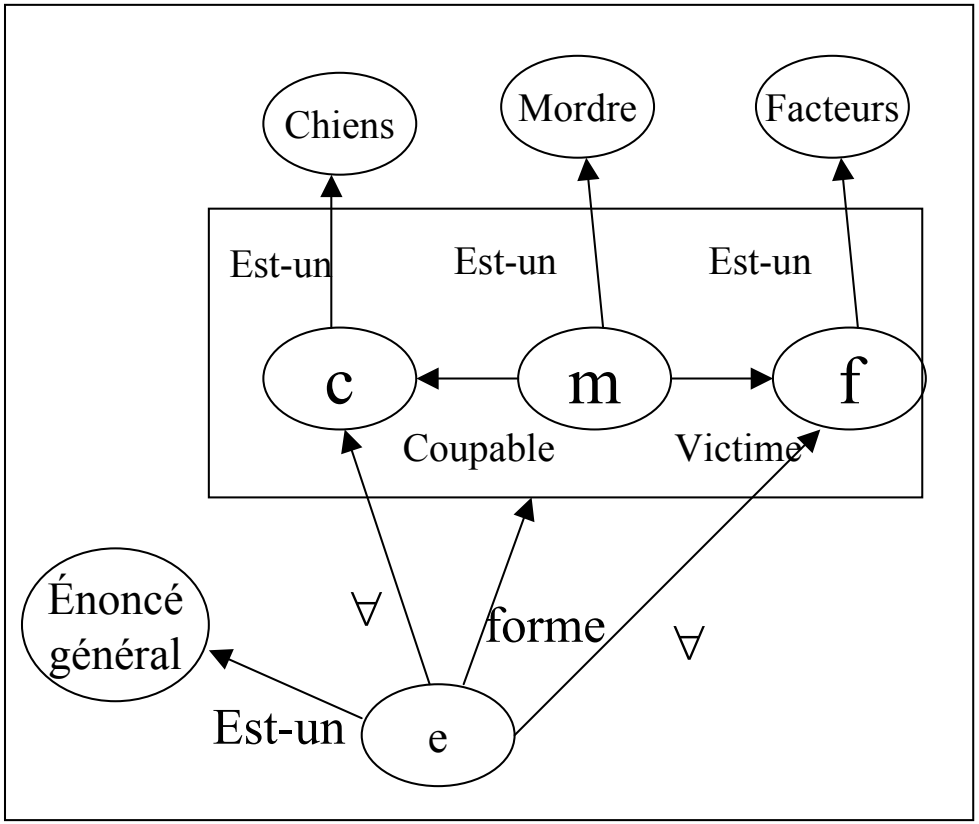


Dépasser le simple réseau d'objets individuels pour représenter une proposition générale.

RS partitionnés



« Tous les chiens ont mordu tous les facteurs »



« Tous les chiens errants ont mordu le facteur »

Structurer le graphe de façon à représenter correctement la généralité de certaines affirmations.
Les RS peuvent devenir très sophistiqués dès qu'on veut retrouver la richesse de la logique.

Inférence dans les réseaux sémantiques

- Mécanisme de base : suivre les arcs entre les nœuds ;

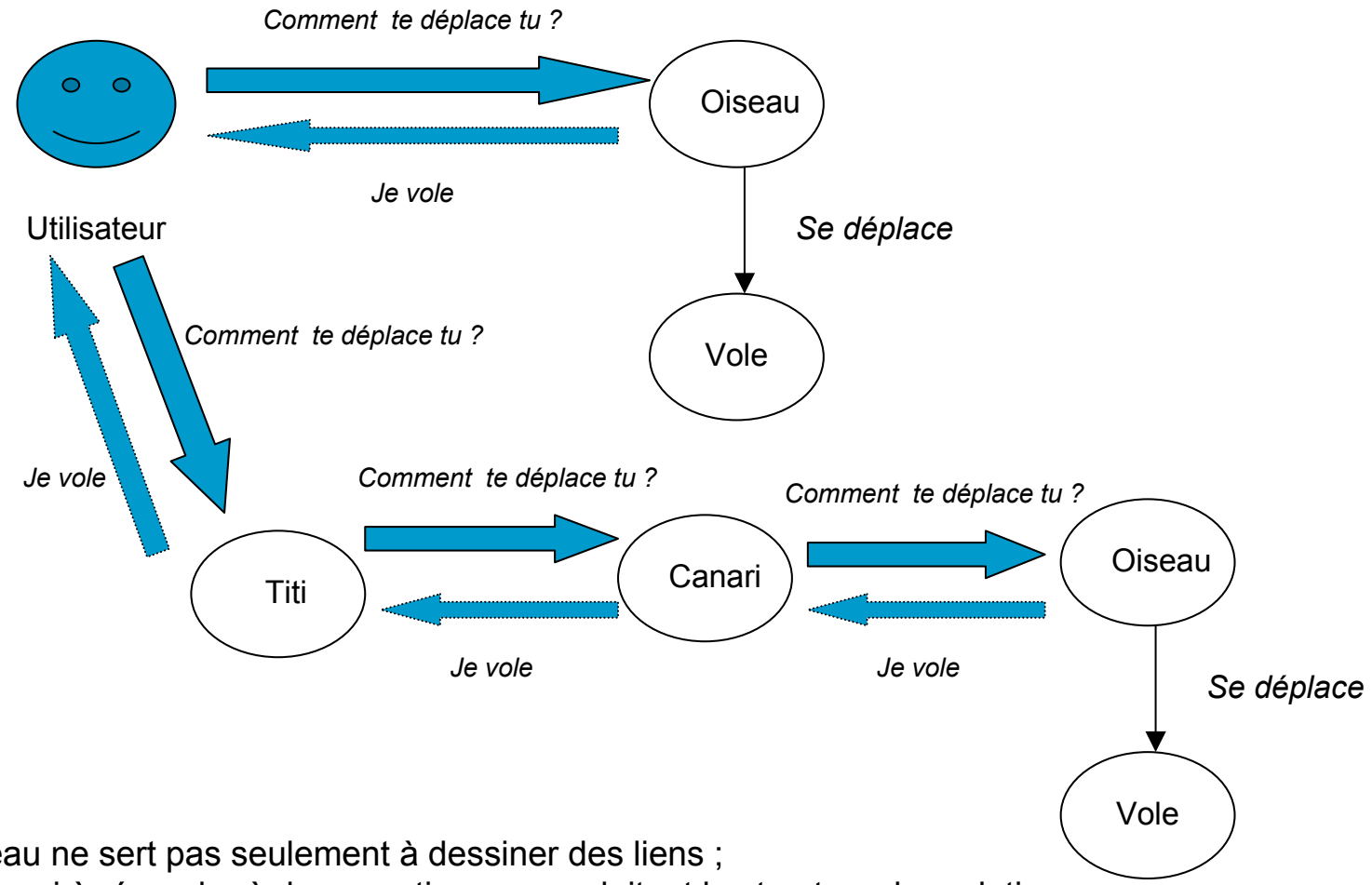
- 2 méthodes pour réaliser l'inférence :

  1. par composition de relations : on propage l'activation à partir de 2 nœuds et en trouvant les intersections des activations on trouve les relations entre objets. **Règles de composition !**

  2. par héritage : les relations "Est-un" et « Sorte-de" permettent de suivre les les liens d'héritage dans une taxonomie hiérarchique. L'héritage permet aussi de faire du raisonnement par défaut. **Tenir compte des exceptions !**

On ne demande pas à l'IA d'avoir une intuition humaine ;
on lui demande d'appliquer correctement des règles sur des représentations symboliques.

Réseau sémantique : opérations



Le réseau ne sert pas seulement à dessiner des liens ;
il sert aussi à répondre à des questions en exploitant la structure des relations.
Le calcul consiste à parcourir un graphe orienté par la sémantique des arcs.

Schémas

- Notions de Frames (Minsky, 74) et de Scripts (Schank, 75) ;
- Idée : Ensemble de connaissances bien structuré construit à partir d'expériences antérieures permettant l'interprétation rapide d'expériences nouvelles ;
- Exemples :
  - Le frame cuisine : mobilier, odeurs, activités typiques, …
  - Le frame table : normalement 4 pieds, …
  - Le script restaurant : déroulement typique, les rôles habituels, …

Frames

- Frames : structure de représentation d'une connaissance stéréotypée d 'un concept ou objet.
  - – "Paquets d'informations" représentant des entités et leurs instances
  - – les Frames sont une représentation des faits essentiels d'une entité structurelle quelconque
  - – utiles pour :
    - • classifier de nouvelles instances d'entités connues (objets/évènements/places/tâches)
    - • représenter les attributs des instances
    - • inférer l'existence et les propriétés des entités et des instances
  - – structure dynamique : ajout, modification, suppression

On ne repart pas de zéro à chaque nouvel objet : on l'inscrit dans une structure déjà connue.

Frames

- Composants de base :
  - connaissances sur une entité, ses parties et ses constituants
  - parties et constituants représentés comme des “slots” (attributs)
    - en Logique du 1er ordre : les slots seraient des fonctions
  - contraintes de types et valeurs par défaut
  - liaisons avec d'autres frames à travers des hiérarchies de types
    - mécanisme d'inférence : subsumption, classification
    - systèmes de frames : ensemble de frames interconnectés

Les slots joueraient un rôle proche de fonctions.
Les frames ajoutent souvent une dimension plus pratique et plus directement organisée pour certains systèmes.

Structure de frame

[TITI Est-un CANARI with

couleur JAUNE

sexe MALE

age 2

sante EXCELLENT

proprietaire ANNE-SOPHIE]

• en logique du 1er ordre :

– CANAR I (Titi)

– couleur (Titi) = JAUNE

– sexe (Titi) = MALE

– …

• forme générale :

[< nom frame > Est-un < type >

< nom slot > < valeur slot >

< nom slot > < valeur slot >

…]

Mammifère

Le frame est souvent plus lisible et plus compact comme structure de données, tandis que la logique met davantage l'accent sur la forme propositionnelle.

Mammifère
Mâle

Éléphant

Babar

Chien

Fido

Frames (suite)

- Aux attributs ("slots") sont associées des valeurs, éventuellement modifiées par des facettes
- Facette, information exprimant :
  - modalités descriptives ou comportementales de l'attribut et/ou de sa valeur :
    - valeurs par défaut, exceptions, info. incomplètes/redondantes, type de données, etc.
  - différents points de vue sur l'attribut,
  - comment utiliser l'information représentée par l'attribut
  - etc. …
- Attachement procédural (démon) : facette peut-être une procédure
  - permet de spécifier un comportement particulier:
    - si-besoin : méthode de calcul de la valeur de l'attribut
    - si-ajout : que faire si valeur ajoutée (attribut multiple)
    - si-élimination : que faire si valeur supprimée

Langages de frames

- KRL (Bobrow & Winograd, 1977) ;
- FRL (Roberts & Goldstein, 1977) ;
- KL-ONE (Brachman & Schmolze, 1985) ;
- Graphes conceptuels (Sowa, 1984) ;
- CYCL (Lenat & Guha, 1990).

Comparaison

- Systèmes de frames et réseaux sémantiques comparés à la logique du premier ordre :
  - plus efficaces (utilisation de procédures spéciales)
  - plus faciles à comprendre
  - sémantique parfois "floue"
  - différence dans l'implantation
  - difficultés avec l'héritage multiple de propriétés incompatibles
  - moins expressifs (problèmes avec la négation, la disjonction et la quantification)
  - plus expressifs (héritage avec exceptions, attachements procéduraux)

Il n'y a pas de représentation parfaite ; il y a des compromis.

Scripts

Contrairement au frame, qui est centré sur une entité ou un concept, le script est centré sur un déroulement.

- Structures décrivant des séquences stéréotypées d'événements dans un contexte particulier ;
- Les événements décrits dans un script constituent une chaîne causale. Le point de départ de la chaîne étant les conditions initiales (ou d'entrée) ;
- Ce sont des « patrons » d'occurrences d'événements ;
- Offrent des interprétations cohérentes pour des observations (Pourquoi l'acheteur paye ?) ;
- Composants d'un script :
  - Conditions initiales ;
  - Résultats ;
  - Acteurs ;
  - Scènes ;
  - …

Si on sait qu'une personne est au restaurant et qu'elle paie, on comprend implicitement beaucoup d'éléments non dits.

Exemple de script

- fournit une structure causale et attendue
- représentation plus proche de notre manière spontanée de comprendre les situations

Achats au supermarché

ÉLÉMENTS : clients, marchandises, chariot

ACTEURS : acheteur, caissier

CONDITIONS INITIALES : l'acheteur est à la porte d'un supermarché. Il a de l'argent liquide, un chéquier ou une carte de crédit.

RÉSULTATS : L'acheteur est à la porte du supermarché. Il a moins d'argent. Il possède des achats.

ACTIONS :

L'acheteur entre dans le supermarché

L'acheteur décide si il prend veut utiliser un chariot. Si oui --> CHARIOT

Si oui, l'acheteur prend un chariot (* CHARIOT)

Répéter pour chaque élément de la liste d'achats de l'acheteur :

L'acheteur choisit l'élément qu'il va acheter

L'acheteur déplace son chariot à côté de cet élément (* CHARIOT)

L'acheteur met l'élément choisi dans son chariot (* CHARIOT)

L'acheteur va (avec son chariot) à la caisse

L'acheteur paye --> PAYER

L'acheteur sort du supermarché